

هندسة مستوية – شتاء 2023

(4

الشكل الرباعي ABCD هو شبه منحرف محصور في دائرة. $AB \parallel DC$.
 المماس للدائرة في النقطة A يقطع امتداد الضلع CD في النقطة E (انظروا الرسم).

أ. برهنوا أنَّ: ABCD هو شبه منحرف متساوي الساقين.

ب. برهنوا أن: $\angle ABC = \angle ADE$.

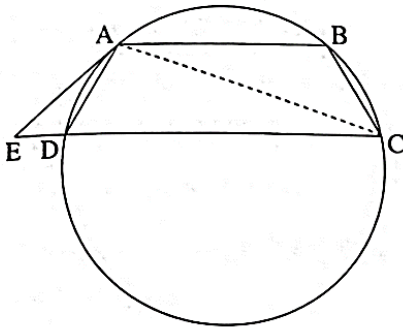
ج. برہنہواؤں: $\triangle ABC \sim \triangle ADE$.

معطى أن: مساحة المثلث ABC هي 4 أضعاف مساحة المثلث ADE.

$$. BC + ED = 15$$

د. (1) جدوا طول الضلع ED.

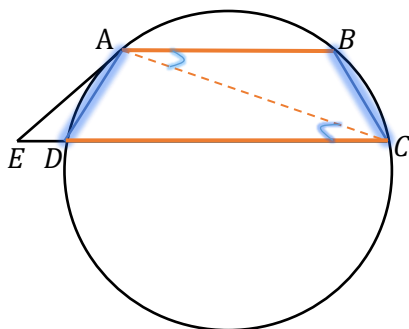
(2) جدوا طول الضلع AB.



ملاحظة

الحل عبارة عن أفكار وارشادات وليس حل كامل

(أ) نبرهن أن شبه المنحرف $ABCD$ هو شبه منحرف متساوي الساقين



نستعمل نظرية: إذا تساوت زوايا محيطية في دائرة، تتساوي الاوتار المقابلة لهذه الزوايا

⇓

$$\angle BAC = \angle ACD$$

⇓

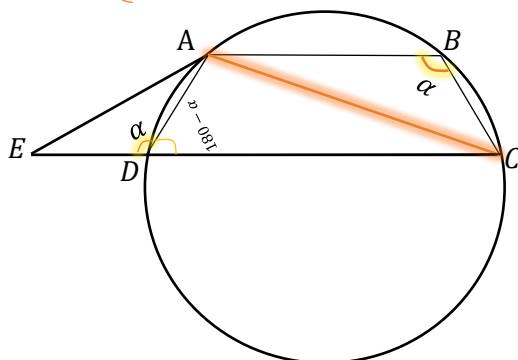
$$BC = AD$$

⇓

شبه المنحرف $ABCD$ هو شبه منحرف متساوي الساقين

(ب) نبرهن أن $\angle ABC = \angle ADE$

(ب)



نستعمل نظرية: إذا قابلت زوايا محيطية نفس الوتر يكون مجموع هذه الزوايا هو 180°

$\Downarrow$

$$\angle ADC = 180^\circ - \angle ABC = 180^\circ - \alpha$$

$$\angle ADE = 180^\circ - \angle ADC$$

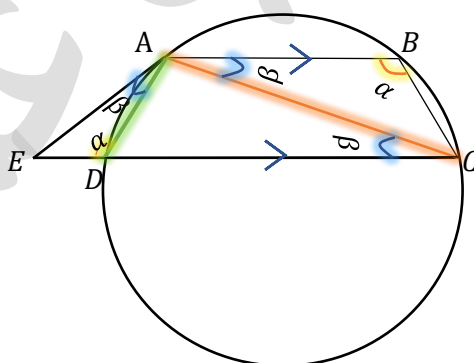
النقطة E تقع
على امتداد DC

$\Downarrow$

$$\angle ADE = \alpha = \angle ABC$$

(ج) نبرهن أن $\triangle ABC \sim \triangle ADE$

(ج)



نبرهن التشابه عن طريق نظرية ز.ز. ←

$$(1) \angle ADE = \angle ABC \text{ (من البند السابق)}$$

الزاوية بين المماس والوتر تساوي الزاوية المحيطية المقابلة لنفس الوتر من الجهة الأخرى

$$(2) \angle BAC = \angle ACD = \angle DAE$$

{ بالتبادل }

(نجد طول الضلع ED)

(د)(1)

نستعمل نظريات نسبة التشابه بين المثلثين $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ ←

{ معطى }

$$\frac{S_{\triangle ABC}}{S_{\triangle ADE}} = 4$$

⇓

{ النسبة بين مساحتي المثلثين المتشابهين
تساوي تربيع نسبة التشابه }

$$\sqrt{4} = 2 = \text{نسبة تشابه المثلثان}$$



$$\frac{BC}{DE} = \text{نسبة تشابه المثلثان}$$

⇓

$$\frac{BC}{DE} = 2$$

⇓

$$BC = 2 \cdot DE$$



$$BC + ED = 15$$

{ معطى }

$$\{ BC = 2 \cdot DE \}$$

⇓

$$2ED + ED = 15$$

⇓

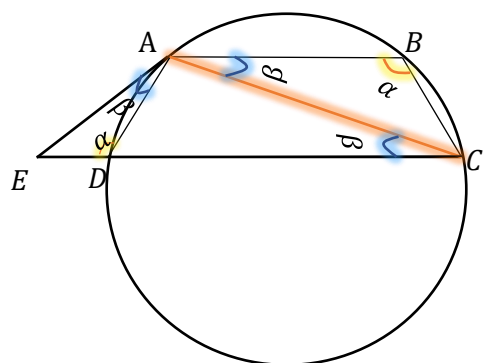
$$3 \cdot ED = 15$$

⇓

$$ED = 5$$

(نجد طول الضلع AB)

(د) (2)



(1) $AD = BC$ (شبه المنحرف $ABCD$ متساوي الساقين)

$$AD = BC = 2 \cdot DE = 10 \bullet$$

نستعمل نظريات نسبة التشابه بين المثلثين $\triangle ABC \sim \triangle ADE$ ←

$$\frac{AB}{AD} = 2$$

⇓

$$AB = 2 \cdot AD$$

⇓

$$AB = 2 \cdot 10$$

⇓

$$AB = 20$$